CRPE — Exercices mixtes

Série du vendredi 23 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 56 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

Exercice 1 — Définitions et propriétés des opérations

RAN 3 · 7 min

a) Donne la définition de la division euclidienne d'un entier a par un entier b non nul.
b) Vrai ou faux ? Justifie : « La soustraction est commutative. » ; « La division est associative. »
c) Calcule mentalement en expliquant ta méthode : 48 × 25 ; 7,5 × 4 ; 360 ÷ 0,5.

Exercice 2 — Analyse d'une erreur d'élève (soustraction posée)

RAN 3 · 8 min

Un élève pose la soustraction 503 − 278 et trouve 375.
a) Calcule le résultat exact.
b) Identifie l'erreur probable de l'élève.
c) Explique la technique de la soustraction posée « par compensation » sur cet exemple.

Exercice 3 — Critères de divisibilité

RAN 4 · 8 min

a) Énonce les critères de divisibilité par 3, par 4 et par 9.
b) Le nombre 4a72 a pour chiffre des centaines a. Trouve toutes les valeurs de a pour lesquelles il est divisible par 9, puis par 3.
c) 2 340 est-il divisible par 4 ? Par 36 ? Justifie.

Exercice 4 — Nombres premiers et nombre de diviseurs

RAN 4 · 9 min

a) 221 est-il un nombre premier ? Explique la méthode utilisée.
b) Décompose 360 en produit de facteurs premiers.
c) Combien 360 a-t-il de diviseurs ? Justifie sans tous les écrire.

Exercice 5 — Problème : carrelage et PGCD

RAN 4 · 8 min

On veut carreler une pièce rectangulaire de 3,60 m sur 2,52 m avec des dalles carrées identiques, dont le côté est un nombre entier de centimètres, les plus grandes possibles, sans aucune découpe.
a) Quel est le côté d'une dalle ?
b) Combien de dalles faut-il ?

Exercice 6 — Fractions : priorités et écritures

RAN 5 · 8 min

Calcule en détaillant les étapes et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :
E = 2/3 − 1/3 × 5/4
F = (7/6 − 1/2) ÷ 4/9
G) Écris 1,25 et 0,375 sous forme de fractions irréductibles.

Exercice 7 — Problème : la cuve (et un vrai/faux)

RAN 5 · 8 min

a) Une cuve est remplie aux 3/5. On y verse 110 L : elle est alors remplie aux 7/8. Quelle fraction de la cuve représentent ces 110 L ? Quelle est la contenance de la cuve ?
b) Vrai ou faux ? Justifie : « Si on ajoute 1 au numérateur et au dénominateur d'une fraction, on obtient une fraction égale. »